កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : រ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី២ : ផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ សិស្សអាចប្រាប់ពីនិយមន័យផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រក្នុងលំហ បានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា ៖** តាមរយៈការសង្កេតឧទាហរណ៍ សិស្សអាចសរសេររូបមន្ត និងអនុវត្តគណនាផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រ បានយ៉ាងរហ័សនិងត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ សិស្សមានការយកចិត្តទុកដាក់ ហ្មត់ចត់ និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។

២. ខ្លឹមសារ៖

- មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
១. និយមន័យផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រ
១.១. និយមន័យ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់2នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (**រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី**)		
-គ្រូសួរសិស្សឱ្យរំឭកនិយមន័យផលគុណស្កាលែរនៃពីរវិចទ័រក្នុងប្លង់ដែលមានពីរវិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$	-ផលគុណស្កាលែរនៃពីរវិចទ័រក្នុងប្លង់ដែលមានពីរវិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ កំណត់ដោយ $\vec{a}\cdot\vec{b}=\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|\cos\alpha$ ដែល α ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$	-សិស្សឆ្លើយ៖ ផលគុណស្កាលែរនៃពីរវិចទ័រក្នុងប្លង់ដែលមានពីរវិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ កំណត់ដោយ $\vec{a}\cdot\vec{b}=\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|\cos\alpha$ ដែល α ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$
ជំហានទី៣ (**មេរៀនថ្មី ៦០នាទី**)		
-ណែនាំសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍រួចតម្រូវឱ្យសិស្សទាញរកនិយមន័យវិចទ័រក្នុងលំហដូចខាងក្រោម៖ $\vec{u}=u_1\vec{i}+u_2\vec{j}+u_3\vec{k}$ និង $\vec{v}=v_1\vec{i}+v_2\vec{j}+v_3\vec{k}$ ជាវិចទ័រក្នុងលំហ។ ផលគុណនៃពីរវិចទ័រគឺជាវិចទ័រដែលកំណត់ដោយ $\vec{u}\times\vec{v}=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{i}-$ $(u_1v_3-u_3v_1)\vec{j}+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{k}$ -បញ្ជាក់ប្រាប់សិស្សថាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគណនាផលគុណនៃពីរវិចទ័រគេប្រើដៃទែមីណង់លំដាប់បីដូចខាងក្រោម៖ $\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\u_1&u_2&u_3\\v_1&v_2&v_3\end{vmatrix}$ ដាក់កូអរដោនៃវិចទ័រ $\vec{u}$ ក្នុងជួរដេកទីពីរ និងដាក់កូអរដោនៃវិចទ័រ $\vec{v}$ ក្នុងជួរដេកទីបី នោះគេបាន $\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\u_1&u_2&u_3\\v_1&v_2&v_3\end{vmatrix}$ $=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{i}-(u_1v_3-u_3v_1)\vec{j}$ $+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{k}$	**ជំពូកទី៥ ៖ វិចទ័រក្នុងលំហ** **មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីរវិចទ័រក្នុងលំហ** **១. និយមន័យផលគុណនៃពីរវិចទ័រ** **១.១. និយមន័យ**	-សិស្សសង្កេតមើល និងស្តាប់ការពន្យល់របស់គ្រូ -សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់ការពន្យល់របស់គ្រូ និងកត់ត្រា -សិស្សសង្កេតមើល និងស្តាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

*សំគាល់: ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគណនាផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រគេសន្មតប្រើដេទែមីណង់លំដាប់បីដូចខាងក្រោម៖

$\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}$ ជាក៏កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ ក្នុងជួរដេកទីពីរ និងជាក៏កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{v}$ ក្នុងជួរដេកទីបី នោះគេបាន៖

$$\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}$$

$$+\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}u_2 & u_3\\ v_2 & v_3\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}u_1 & u_3\\ v_1 & v_3\end{vmatrix}\vec{j}$$

$$+\begin{vmatrix}u_1 & u_2\\ v_1 & v_2\end{vmatrix}\vec{k}$$

$$=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{i}-(u_1v_3-u_3v_1)\vec{j}$$

$$+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{k}$$

-ណែនាំសិស្សឱ្យធ្វើលំហាត់គំរូជាបុគ្គល

លំហាត់គំរូ៖ គេឱ្យ $\vec{u}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=3\vec{i}+\vec{j}-2\vec{k}$ ។ រកវ៉ិទ័រ

ក. $\vec{u}\times\vec{v}$ ខ. $\vec{v}\times\vec{u}$ គ. $\vec{v}\times\vec{v}$

-គេឱ្យ $\vec{u}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=3\vec{i}+\vec{j}-2\vec{k}$ ។ រកវ៉ិទ័រ

ក. $\vec{u}\times\vec{v}$ ខ. $\vec{v}\times\vec{u}$ គ. $\vec{v}\times\vec{v}$

ចម្លើយ

ក. $\vec{u}\times\vec{v}=3\vec{i}+5\vec{j}+7\vec{k}$

ខ. $\vec{v}\times\vec{u}=-3\vec{i}-5\vec{j}-7\vec{k}$

គ. $\vec{v}\times\vec{v}=\vec{0}$

-សិស្សដោះស្រាយលំហាត់គំរូជាបុគ្គល

ក. $\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -2 & 1\\ 3 & 1 & -2\end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix}-2 & 1\\ 1 & -2\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}1 & 1\\ 3 & -2\end{vmatrix}\vec{j}$$

$$+\begin{vmatrix}1 & -2\\ 3 & 1\end{vmatrix}\vec{k}$$

$$=(4-1)\vec{i}-(-2-3)\vec{j}$$

$$+(1+6)\vec{k}$$

$$=3\vec{i}+5\vec{j}+7\vec{k}$$

-គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សធ្វើជាក្រុមនៅលើក្តារខៀន	-ប្រតិបត្តិ៖ គេឱ្យ $\vec{u}=\sqrt{2}\vec{i}-\sqrt{3}\vec{j}+2\vec{k}$ និង $\vec{v}=-\vec{i}+\vec{j}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\left\|\vec{u}\times\vec{v}\right\|$ និង $\left\|\vec{v}\times\vec{u}\right\|$ ។	ខ. $\vec{v}\times\vec{u}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&1&-2\\1&-2&1\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}1&-2\\-2&1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}3&-2\\1&1\end{vmatrix}\vec{j}$ $+\begin{vmatrix}3&1\\1&-2\end{vmatrix}\vec{k}$ $=(1-4)\vec{i}-(3+2)\vec{j}$ $+(-6-1)\vec{k}$ $=-3\vec{i}-5\vec{j}-7\vec{k}$ គ. $\vec{v}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&1&-2\\3&1&-2\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}1&-2\\1&-2\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}3&-2\\3&-2\end{vmatrix}\vec{j}$ $+\begin{vmatrix}3&1\\3&1\end{vmatrix}\vec{k}=\vec{0}$ -សិស្សដោះស្រាយលំហាត់ប្រតិបត្តិជាក្រុមហើយឡើងកែលើក្តារខៀន **ចម្លើយ** ចូរប្រៀបធៀប $\left\|\vec{u}\times\vec{v}\right\|$ និង $\left\|\vec{v}\times\vec{u}\right\|$ ដោយ $\vec{u}=\sqrt{2}\vec{i}-\sqrt{3}\vec{j}+2\vec{k}$ និង $\vec{v}=-\vec{i}+\vec{j}$ នោះ $\vec{u}\times\vec{v}=-2\vec{i}-2\vec{j}-\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)\vec{k}$ នាំឱ្យ $\left\|\vec{u}\times\vec{v}\right\|=$ $\sqrt{(-2)^2+(-2)^2+(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2}$ $=\sqrt{13+2\sqrt{6}}$ តែ $\vec{v}\times\vec{u}=-\left(\vec{u}\times\vec{v}\right)$ នោះគេបាន $\vec{v}\times\vec{u}=2\vec{i}+2\vec{j}+\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)\vec{k}$ នាំឱ្យ $\left\|\vec{v}\times\vec{u}\right\|=\sqrt{13+2\sqrt{6}}$ ដូច្នេះ $\left\|\vec{u}\times\vec{v}\right\|=\left\|\vec{v}\times\vec{u}\right\|$ ។

ជំហានទី៤ (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សតាមបុគ្គល	-គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a}=-\vec{i}-\vec{j}+3\vec{k}$ និង $\vec{b}=-5\vec{i}+5\vec{j}-4\vec{k}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{a}\times\vec{b}\rvert$ និង $\lvert\vec{b}\times\vec{a}\rvert$ ។ ចម្លើយ ដោយ $\vec{a}\times\vec{b}=-11\vec{i}+11\vec{j}$ នាំឱ្យ $\lvert\vec{a}\times\vec{b}\rvert=\sqrt{(-11)^2+(11)^2}$ $=11\sqrt{2}$ ហើយ $\vec{b}\times\vec{a}=-\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)$ $=11\vec{i}-11\vec{j}$ នាំឱ្យ $\lvert\vec{b}\times\vec{a}\rvert=\sqrt{(11)^2+(-11)^2}$ $=11\sqrt{2}$ ដូច្នេះ $\lvert\vec{a}\times\vec{b}\rvert=\lvert\vec{b}\times\vec{a}\rvert$ ។	-សិស្សដោះស្រាយតាមបុគ្គល
ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើ៣នាទី)		
-ដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សយកទៅអនុវត្តនៅផ្ទះ	-គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert$ ។	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូ ដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រិចទ័រក្នុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

២. រំលឹកខ្លឹមសារមេរៀន (Summary)

ក. និយមន័យតាមធរណីមាត្រ

ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ កំណត់ដោយ៖

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\cdot\|\vec{v}\|\cdot\cos(\theta)$$ ដែល θ ជាមុំរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ($0\le\theta\le\pi$)។

ខ. និយមន័យតាមកូអរដោនេ

ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ បើ $\vec{u}(x,y,z)$ និង $\vec{v}(x',y',z')$ នោះ៖ $\vec{u}\cdot\vec{v} = xx'+yy'+zz'$

គ. រូបមន្តពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ

1. **ម៉ូឌុលនៃវ៉ិចទ័រ៖** $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$
2. **មុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ៖** $\cos(\theta) = \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\cdot\|\vec{v}\|} = \dfrac{xx'+yy'+zz'}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}\cdot\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}}$
3. **លក្ខខណ្ឌវ៉ិចទ័រអរតូកូណាល់ (កែងគ្នា)៖** $\vec{u}\perp\vec{v} \Leftrightarrow \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$

៣. លំហាត់អនុវត្ត (Exercises)

លំហាត់ ១៖ គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}(2,-1,3)$ និង $\vec{v}(4,5,-2)$ ។

1. គណនា $\vec{u}\cdot\vec{v}$ ។
2. គណនាម៉ូឌុល $\|\vec{u}\|$ និង $\|\vec{v}\|$ ។
3. រកតម្លៃ $\cos(\theta)$ ដែល θ ជាមុំរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។

លំហាត់ ២៖ កំណត់តម្លៃនៃចំនួនពិត m ដើម្បីឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a}(m,2,1)$ និង $\vec{b}(4,-3,m)$ អរតូកូណាល់នឹងគ្នា។

លំហាត់ ៣៖ ក្នុងលំហ គេមានចំណុច $A(1,2,0)$, $B(3,0,1)$ និង $C(2,2,2)$ ។

1. រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។
2. គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ ។
1. ទាញរកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC។